PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 30 MIN

Diagonaliser une matrice 3×3 annulée par $X^2 - 3X + 2$

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et I_3.

1. On pose $f_1 = (1,1,1)$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$.
   a) Déterminer $f_2 = (a,0,b)$ et $f_3 = (0,c,d)$ tels que $F = \mathrm{Vect}(f_2, f_3)$.
   b) Montrer que (f_1, f_2, f_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. a) Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_3 = 0$.
   b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1}.

3. a) Déterminer α, β tels que $Af_1 = \alpha f_1$, $Af_2 = \beta f_2$, $Af_3 = \beta f_3$ (en colonnes).
   b) Trouver D diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
   c) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.